

Programme de colles 20

La colle se déroulera en deux temps.

1. Le cours :

- Il vous sera demandé d'énoncer une définition ou proposition du cours (pas nécessairement dans la liste des propositions exigibles).
- Vous devrez ensuite démontrer une des propositions dont la liste figure dans ce programme (avant de la démontrer vous devrez l'énoncer).

2. Exercice(s) :

Le ou la colleuse vous donnera un ou plusieurs exercices à faire portant sur le programme de colles.

Une note supérieure ou égale à 10 ne saurait être attribuée à un élève ne connaissant pas son cours. Connaître son cours implique bien évidemment de réussir les questions de cours mais pas seulement. Le colleur est à même de juger que le cours n'est pas suffisamment connu pendant le ou les exercices.

La colle portera sur les chapitres **Une introduction à l'arithmétique** et **Polynômes**. L'exercice portera sur le chapitre **Polynômes**.

Une introduction à l'arithmétique

1. **Multiples et diviseurs.**

Définition et premières propriétés, division euclidienne, PGCD et PPCM, algorithme d'Euclide, coefficients de Bézout et Lemme de Gauss.

2. **Nombres premiers.**

Définitions et premières propriétés, crible d'Eratosthène, décomposition en produit de facteurs premiers.

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 13 (produit du PGCD et du PPCM).
- Proposition 18 (Infinité des nombres premiers).

Savoir-faire de base

- Savoir calculer le PGCD de deux entiers naturels (algorithme d'Euclide).
- Savoir utiliser la forme générale de l'égalité de division euclidienne.
- Utiliser une égalité pour restreindre le nombre de candidat pour le calcul d'un PGCD.
- Utiliser les formules de factorisation pour montrer une propriété de divisibilité.
- Savoir utiliser le lemme de Gauss.

Polynômes

1. **Opérations degré**

Somme, produit et composition. Degré.

2. **Divisibilité et division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$.**

3. **Dérivée et dérivées successives d'un polynôme**

Définition. Dérivée d'une somme d'un produit, d'une composition. Dérivées successives, formule de Leibniz, formule de Taylor pour les polynômes.

4. **Racines d'un polynôme**

Lien entre racines et divisibilité, nombre de racines et degré. Multiplicité d'une racine. Multiplicité et dérivées successives.

5. Factorisation

Polynômes scindés, polynômes irréductibles. Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$. Théorème de D'Alembert-Gauss. Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$.

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 4 (distributivité du produit sur la somme (l'élève pourra se proposer pour l'associativité du produit...))
- Proposition 22 (dérivée d'un produit).
- Théorème 20 (division euclidienne).
- Proposition 25 (formule de Taylor pour les polynômes).
- Proposition 27 et 28 (lien racine simple divisibilité)
- Proposition 32 (lien racine multiple et dérivée successives du polynôme).